CP3 - DBS - Vytvoření databáze a SQL dotazy

Michal Hrouda a Lukáš Hrubec

v1.0
19. 4. 2026

Obsah

DDL SQL pro vytvoření databáze 2

Relační model 6

ER diagram 7

SQL query dotazy 8

- Dotaz 1 8
- Dotaz 2 9
- Dotaz 3 10
- Dotaz 4 11
- Dotaz 5 12
- Dotaz 6 13
- Dotaz 7 14

DDL SQL pro vytvoření databáze

ON UPDATE CASCADE Kde je to použito: U většiny vazeb. Je to standardní a nejbezpečnější přístup. Pokud by se z nějakého velmi specifického důvodu změnilo ID zaměstnance, kaskádová aktualizace zajistí, že se toto nové ID bleskově přepíše do všech podřízených tabulek.

ON DELETE CASCADE Kde je to použito: U tabulek Telefon, Adresa, ZaznamDochazky, Manazer, Externista a UcastniSe (vazby na Zamestnanec a Projekt). Proč je to zvoleno: Tyto tabulky obsahují data, která bez svého „rodiče“ nedávají absolutně žádný smysl (jsou na něm existenčně závislá). Pokud z databáze smažete zaměstnance, je nelogické si nadále uchovávat jeho telefonní číslo, adresu nebo historii jeho docházky.

ON DELETE RESTRICT Kde je to použito: Vazba z tabulky Zamestnanec na Oddeleni. Zabraňuje tomu, aby administrátor omylem smazal oddělení, ve kterém stále pracují nějací lidé. Pokud by se o to pokusil, databáze akci zablokuje a vyhodí chybu. Než se oddělení smaže, musí se jeho zaměstnanci nejprve ručně převést do jiného oddělení.

ON DELETE SET NULL Kde je to použito: Vazba z tabulky Zamestnanec na Pozice a u hierarchie Oddeleni na nadrizene_oddeleni. Použití SET NULL zajistí, že při smazání pozice v databázi zůstanou zaměstnaci, kteří tuto pozici měli, pouze se jim v kolonce „id_pozice“ objeví prázdná hodnota (NULL).

```sql
DROP TABLE IF EXISTS "UcastniSe" CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS "ZaznamDochazky" CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS "Externista" CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS "Manazer" CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS "Adresa" CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS "Telefon" CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS "Zamestnanec" CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS "Projekt" CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS "Pozice" CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS "Oddeleni" CASCADE;

CREATE TABLE "Oddeleni" (
    "id_oddeleni" SERIAL NOT NULL,
    "cislo_oddeleni" varchar(6) NOT NULL,
    "nazev" varchar(100) NOT NULL,
    "lokace" varchar(100) NOT NULL,
    "popis" text,
    "id_nadrizene_oddeleni" int4,
    PRIMARY KEY("id_oddeleni"),
    CONSTRAINT "unique_cislo_oddeleni" UNIQUE("cislo_oddeleni"),
    CONSTRAINT "unique_nazev_lokace" UNIQUE("nazev","lokace"),
    CONSTRAINT "Ref_Oddeleni_to_Oddeleni" FOREIGN KEY ("id_nadrizene_oddeleni")
REFERENCES "Oddeleni"("id_oddeleni") MATCH SIMPLE ON DELETE SET NULL ON UPDATE
NO ACTION NOT DEFERRABLE
);

CREATE TABLE "Pozice" (
    "id_pozice" SERIAL NOT NULL,
    "nazev" varchar(100) NOT NULL,
    "uroven" int4 NOT NULL,
```

```
    "popis" text,
    PRIMARY KEY("id_pozice"),
    CONSTRAINT "unique_nazev" UNIQUE("nazev"),
    CONSTRAINT "check_validni_uroven" CHECK(uroven BETWEEN 1 AND 10)
);

CREATE TABLE "Projekt" (
    "id_projekt" SERIAL NOT NULL,
    "nazev" varchar(64) NOT NULL,
    "termin_zahajeni" date NOT NULL,
    "termin_ukonceni" date,
    "popis" text,
    PRIMARY KEY("id_projekt"),
    CONSTRAINT "unique_nazev_termin_zahajeni" UNIQUE("nazev","termin_zahajeni"),
    CONSTRAINT "check_termin_zahajeni_ukonceni" CHECK(termin_ukonceni >=
termin_zahajeni)
);

CREATE TABLE "Zamestnanec" (
    "id_zamestnanec" SERIAL NOT NULL,
    "rodne_cislo" varchar(11) NOT NULL,
    "email" varchar(100) NOT NULL,
    "jmeno" varchar(100) NOT NULL,
    "prijmeni" varchar(100) NOT NULL,
    "datum_nastupu" date NOT NULL,
    "id_oddeleni" int4 NOT NULL,
    "id_pozice" int4,
    PRIMARY KEY("id_zamestnanec"),
    CONSTRAINT "unique_rodne_cislo" UNIQUE("rodne_cislo"),
    CONSTRAINT "unique_email" UNIQUE("email"),
    CONSTRAINT "unique_zamestnanec_oddeleni"
UNIQUE("id_zamestnanec","id_oddeleni"),
    CONSTRAINT "check_email_format" CHECK(email ~* '^[A-Za-z0-9._%+-]+@[A-Za-
z0-9.-]+\.[A-Za-z]{2,}$'),
    CONSTRAINT "check_rodne_cislo_format" CHECK(rodne_cislo ~ '^[0-9]{6}/[0-9]
{3,4}$'),
    CONSTRAINT "Ref_Zamestnanec_to_Oddeleni" FOREIGN KEY ("id_oddeleni")
REFERENCES "Oddeleni"("id_oddeleni") MATCH SIMPLE ON DELETE RESTRICT ON UPDATE
CASCADE NOT DEFERRABLE,
    CONSTRAINT "Ref_Zamestnanec_to_Pozice" FOREIGN KEY ("id_pozice") REFERENCES
"Pozice"("id_pozice") MATCH SIMPLE ON DELETE SET NULL ON UPDATE CASCADE NOT
DEFERRABLE
);

CREATE TABLE "Telefon" (
    "id_telefon" SERIAL NOT NULL,
    "telefon" varchar NOT NULL,
    "id_zamestnanec" int4 NOT NULL,
    PRIMARY KEY("id_telefon"),
    CONSTRAINT "unique_telefon_zamestnanec" UNIQUE("telefon","id_zamestnanec"),
    CONSTRAINT "check_validni_telefon" CHECK(telefon ~ '^\+?[0-9\s]{9,15}$'),
    CONSTRAINT "Ref_Telefon_to_Zamestnanec" FOREIGN KEY ("id_zamestnanec")
REFERENCES "Zamestnanec"("id_zamestnanec") MATCH SIMPLE ON DELETE CASCADE ON
```

```sql
UPDATE CASCADE NOT DEFERRABLE
);

CREATE TABLE "Adresa" (
    "id_adresa" SERIAL NOT NULL,
    "ulice" varchar NOT NULL,
    "mesto" varchar NOT NULL,
    "psc" varchar NOT NULL,
    "id_zamestnanec" int4 NOT NULL,
    PRIMARY KEY("id_adresa"),
    CONSTRAINT "unique_ulice_mesto_psc_zamestnanec"
UNIQUE("ulice","mesto","psc","id_zamestnanec"),
    CONSTRAINT "check_validni_psc" CHECK(psc ~ '^[0-9]{3}\s?[0-9]{2}$'),
    CONSTRAINT "Ref_Adresa_to_Zamestnanec" FOREIGN KEY ("id_zamestnanec")
REFERENCES "Zamestnanec"("id_zamestnanec") MATCH SIMPLE ON DELETE CASCADE ON
UPDATE CASCADE NOT DEFERRABLE
);

CREATE TABLE "Manazer" (
    "id_manazer" SERIAL NOT NULL,
    "uroven_pravomoci" int4 NOT NULL,
    "id_zamestnanec" int4 NOT NULL,
    "id_oddeleni" int4 NOT NULL,
    PRIMARY KEY("id_manazer"),
    CONSTRAINT "unique_manazer_zamestnanec" UNIQUE("id_zamestnanec"),
    CONSTRAINT "unique_oddeleni" UNIQUE("id_oddeleni"),
    CONSTRAINT "check_validni_uroven_pravomoci" CHECK(uroven_pravomoci BETWEEN 1
AND 5),
    CONSTRAINT "Ref_Manazer_to_Zamestnanec" FOREIGN KEY ("id_zamestnanec",
"id_oddeleni") REFERENCES "Zamestnanec"("id_zamestnanec", "id_oddeleni") MATCH
SIMPLE ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE NOT DEFERRABLE
);

CREATE TABLE "Externista" (
    "id_externista" SERIAL NOT NULL,
    "nazev_agentury" varchar NOT NULL,
    "konec_smlouvy" date NOT NULL,
    "id_zamestnanec" int4 NOT NULL,
    PRIMARY KEY("id_externista"),
    CONSTRAINT "unique_externista_zamestnanec" UNIQUE("id_zamestnanec"),
    CONSTRAINT "Ref_Externista_to_Zamestnanec" FOREIGN KEY ("id_zamestnanec")
REFERENCES "Zamestnanec"("id_zamestnanec") MATCH SIMPLE ON DELETE CASCADE ON
UPDATE CASCADE NOT DEFERRABLE
);

CREATE TABLE "ZaznamDochazky" (
    "id_dochazka" SERIAL NOT NULL,
    "cas_prichodu" timestamp NOT NULL,
    "cas_odchodu" timestamp,
    "typ_zaznamu" varchar(100) NOT NULL,
    "id_zamestnanec" int4 NOT NULL,
    PRIMARY KEY("id_dochazka"),
    CONSTRAINT "unique_cas_prichodu_zamestnanec"
```

```sql
UNIQUE("cas_prichodu","id_zamestnanec"),
    CONSTRAINT "check_cas_prichodu_cas_odchodu" CHECK(cas_odchodu >
cas_prichodu),
    CONSTRAINT "Ref_ZaznamDochazky_to_Zamestnanec" FOREIGN KEY
("id_zamestnanec") REFERENCES "Zamestnanec"("id_zamestnanec") MATCH SIMPLE ON
DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE NOT DEFERRABLE
);

CREATE TABLE "UcastniSe" (
    "role" varchar NOT NULL,
    "id_zamestnanec" int4 NOT NULL,
    "id_projekt" int4 NOT NULL,
    PRIMARY KEY("id_zamestnanec","id_projekt"),
    CONSTRAINT "Ref_UcastniSe_to_Zamestnanec" FOREIGN KEY ("id_zamestnanec")
REFERENCES "Zamestnanec"("id_zamestnanec") MATCH SIMPLE ON DELETE CASCADE ON
UPDATE CASCADE NOT DEFERRABLE,
    CONSTRAINT "Ref_UcastniSe_to_Projekt" FOREIGN KEY ("id_projekt") REFERENCES
"Projekt"("id_projekt") MATCH SIMPLE ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE NOT
DEFERRABLE
);
```

SQL 1: SQL DDL příkazy pro vytvoření databáze

Relační model

CP-2 Relační model

Zaměstnanec(rodné číslo, email, jméno, příjmení, datum nástupu, oddělení)
FK: (oddělení) ⊆ Oddělení(číslo oddělení)

Adresa(zaměstnanec, ulice, město, PSČ)
FK: (zaměstnanec) ⊆ Zaměstnanec(rodné číslo)

Telefon(zaměstnanec, telefon)
FK: (zaměstnanec) ⊆ Zaměstnanec(rodné číslo)

Manažer(rodné číslo, úroveň pravomocí, oddělení)
FK: (rodné číslo) ⊆ Zaměstnanec(rodné číslo)
FK: (oddělení) ⊆ Oddělení(číslo oddělení)

Externista(rodné číslo, název agentury, datum konce smlouvy)
FK: (rodné číslo) ⊆ Zaměstnanec(rodné číslo)

Oddělení(číslo oddělení, název, lokace, popis)

Nadřízené(oddělení, nadřízené oddělení)
FK: (oddělení) ⊆ Oddělení(číslo oddělení)
FK: (nadřízené oddělení) ⊆ Oddělení(číslo oddělení)

Pozice(název, úroveň, popis)

Záznam_docházky(zaměstnanec, čas příchodu, čas odchodu, typ záznamu)
FK: (zaměstnanec) ⊆ Zaměstnanec(rodné číslo)

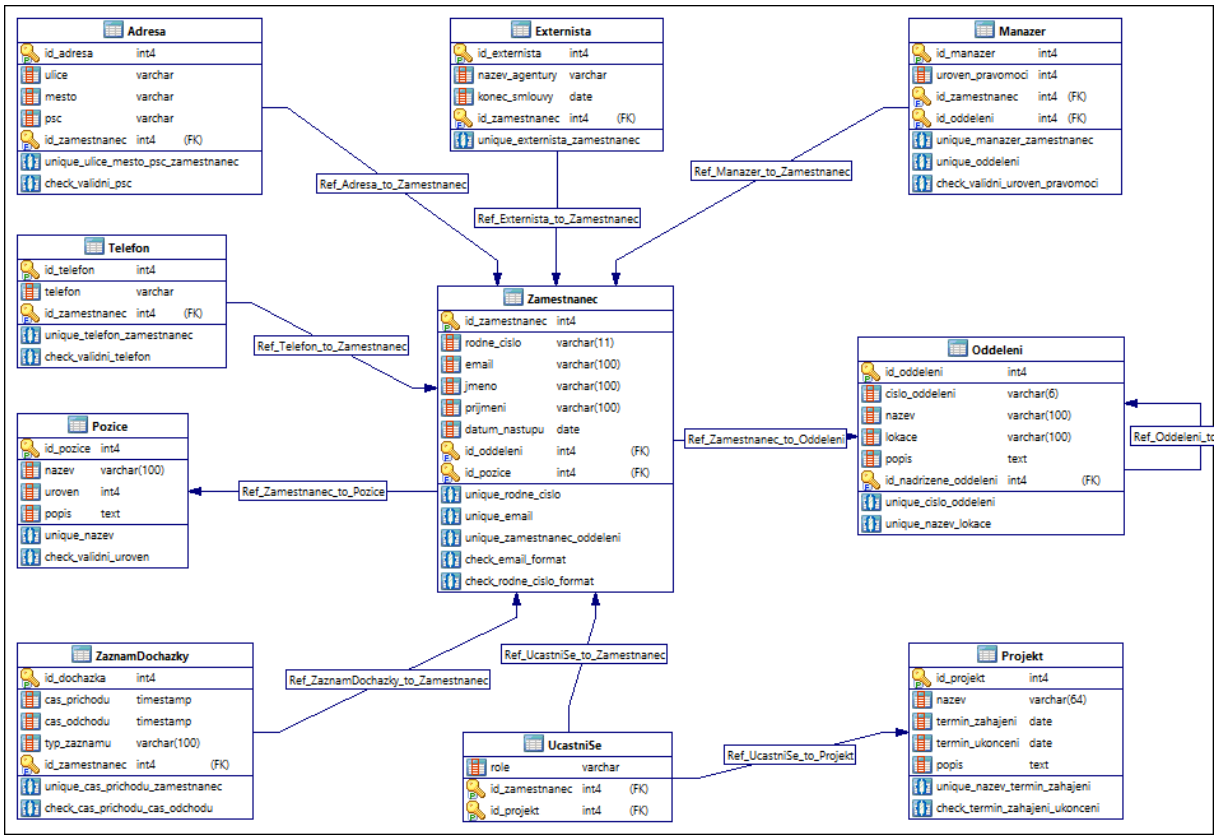
Projekt(název, termín zahájení, termín ukončení, popis)

Zastává(zaměstnanec, pozice)
FK: (zaměstnanec) ⊆ Zaměstnanec(rodné číslo)
FK: (pozice) ⊆ Pozice(název)

Účastní_se(zaměstnanec, název projektu, termín zahájení, role)
FK: (zaměstnanec) ⊆ Zaměstnanec(rodné číslo)
FK: (název projektu, termín zahájení) ⊆ Projekt(název, termín zahájení)

Obrázek 1: Relační model

ER diagram



Obrázek 2: ER diagram

SQL query dotazy

Dotaz 1

Vypsání údajů o zaměstnancích a názvu jejich oddělení pro zaměstnance, kteří nastoupili po 1. 1. 2023. Dotaz demonstruje vnitřní spojení tabulek (`INNER JOIN`) a podmínku na data (`WHERE` s datovým typem `DATE`).

```sql
SELECT z.jmeno, z.prijmeni, z.email, o.nazev AS oddeleni, z.datum_nastupu
FROM "Zamestnanec" z
INNER JOIN "Oddeleni" o ON z.id_oddeleni = o.id_oddeleni
WHERE z.datum_nastupu > DATE '2023-01-01'
ORDER BY z.datum_nastupu;
```

	jmeno	prijmeni	email	oddeleni	datum_nastupu
1	Adam	Blaha	adam.blaha31@firma.cz	HR	2023-03-07
2	Tomas	Kolar	tomas.kolar44@firma.cz	Vedeni	2023-03-21
3	Jana	Jelinek	jana.jelinek40@firma.cz	Vyvoj	2023-11-16
4	Barbora	Zeman	barbora.zeman33@firma.cz	Obchod	2023-12-22
5	Anna	Zeman	anna.zeman4@firma.cz	Marketing	2024-01-17
6	Katerina	Novotny	katerina.novotny10@firma.cz	Obchod	2024-02-14
7	Adam	Kral	adam.kral2@firma.cz	HR	2024-03-10
8	Lucie	Benes	lucie.benes30@firma.cz	Vyvoj	2024-08-18
9	Michal	Hajek	michal.hajek23@firma.cz	Analyza	2024-12-06
10	Vojtech	Kucera	vojtech.kucera19@firma.cz	Finance	2024-12-22

Dotaz 2

Vypsání všech zaměstnanců včetně těch, kteří nemají přiřazenou pozici. Dotaz demonstruje vnější spojení tabulek (`LEFT OUTER JOIN`) – u zaměstnanců bez přiřazené pozice je ve sloupcích `pozice` a `uroven` hodnota `NULL`.

```sql
SELECT z.id_zamestnanec, z.jmeno, z.prijmeni, p.nazev AS pozice, p.uroven
FROM "Zamestnanec" z
LEFT OUTER JOIN "Pozice" p ON z.id_pozice = p.id_pozice
ORDER BY z.prijmeni, z.jmeno;
```

	id_zamestnanec	jmeno	prijmeni	pozice	uroven
1	5	Simona	Bartos	<null>	<null>
2	30	Lucie	Benes	UX designer	4
3	31	Adam	Blaha	Reditel	10
4	16	David	Blaha	Reditel	10
5	32	Veronika	Blaha	Team leader	6
6	36	Jakub	Dvorak	Team leader	6
7	7	Lenka	Dvorak	Junior vyvojar	2
8	3	Michal	Dvorak	Team leader	6
9	11	Michal	Fiala	UX designer	4
10	35	Lukas	Hajek	UX designer	4
11	24	Martin	Hajek	Junior vyvojar	2
12	23	Michal	Hajek	Junior vyvojar	2
13	12	Ondrej	Hajek	Tester	3
14	15	Tomas	Hajek	DevOps inzenyr	5
15	8	Vojtech	Hajek	Tester	3
16	34	Marie	Holub	DevOps inzenyr	5
17	43	Petra	Holub	UX designer	4
18	18	Adam	Jelinek	DevOps inzenyr	5
19	40	Jana	Jelinek	Team leader	6
20	46	Petra	Jelinek	Senior vyvojar	5
21	48	Tomas	Jelinek	Tester	3
22	44	Tomas	Kolar	Reditel	10
23	27	Filip	Kopecky	[illegible]	6
24	26	Hana	Kopecky	[illegible]	4

50 rows

Dotaz 3

Vypsání oddělení a počtu jejich zaměstnanců, kde je počet zaměstnanců vyšší než 2. Dotaz demonstruje agregaci (`COUNT`, `GROUP BY`) a podmínku na hodnotu agregační funkce pomocí klauzule `HAVING`.

```sql
SELECT o.nazev AS oddeleni, o.lokace, COUNT(z.id_zamestnanec) AS
pocet_zamestnancu
FROM "Oddeleni" o
INNER JOIN "Zamestnanec" z ON o.id_oddeleni = z.id_oddeleni
GROUP BY o.id_oddeleni, o.nazev, o.lokace
HAVING COUNT(z.id_zamestnanec) > 2
ORDER BY pocet_zamestnancu DESC;
```

	oddeleni	lokace	pocet_zamestnancu
1	Testovani	Praha - budova A	8
2	Vedeni	Praha - budova A	8
3	HR	Brno - budova C	7
4	Vyvoj	Praha - budova A	5
5	Podpora	Praha - budova B	5
6	Analyza	Praha - budova A	5
7	Finance	Brno - budova C	5
8	Infrastruktura	Praha - budova B	3
9	Obchod	Plzen - budova E	3

Dotaz 4

Vypsání druhé stránky seznamu zaměstnanců (záznamy 6–10) seřazených podle příjmení a jména vzestupně. Dotaz demonstruje řazení (`ORDER BY`) a stránkování pomocí klauzulí `LIMIT` a `OFFSET`.

```sql
SELECT id_zamestnanec, jmeno, prijmeni, email, datum_nastupu
FROM "Zamestnanec"
ORDER BY prijmeni ASC, jmeno ASC
LIMIT 5 OFFSET 5;
```

	id_zamestnanec	jmeno	prijmeni	email	datum_nastupu
1	36	Jakub	Dvorak	jakub.dvorak36@firma.cz	2021-09-23
2	7	Lenka	Dvorak	lenka.dvorak7@firma.cz	2019-03-06
3	3	Michal	Dvorak	michal.dvorak3@firma.cz	2017-12-10
4	11	Michal	Fiala	michal.fiala11@firma.cz	2020-08-02
5	35	Lukas	Hajek	lukas.hajek35@firma.cz	2015-05-10

Dotaz 5

Výpis manažerů a externistů s pomocí klauzule `UNION`

```sql
SELECT z.id_zamestnanec, z.jmeno, z.prijmeni, 'Manažer' AS typ
FROM "Zamestnanec" z
INNER JOIN "Manazer" m ON z.id_zamestnanec = m.id_zamestnanec
UNION
SELECT z.id_zamestnanec, z.jmeno, z.prijmeni, 'Externista' AS typ
FROM "Zamestnanec" z
INNER JOIN "Externista" e ON z.id_zamestnanec = e.id_zamestnanec
ORDER BY prijmeni, jmeno;
```

	id_zamestnanec	jmeno	prijmeni	typ
1	5	Simona	Bartos	Manažer
2	7	Lenka	Dvorak	Manažer
3	3	Michal	Dvorak	Manažer
4	8	Vojtech	Hajek	Manažer
5	43	Petra	Holub	Externista
6	46	Petra	Jelinek	Externista
7	48	Tomas	Jelinek	Externista
8	44	Tomas	Kolar	Externista
9	2	Adam	Kral	Manažer
10	47	Tomas	Kral	Externista
11	41	Anna	Maly	Externista
12	42	Jan	Maly	Externista
13	9	Lukas	Novak	Manažer
14	50	David	Novotny	Externista
15	10	Katerina	Novotny	Manažer
16	1	Klara	Novotny	Manažer
17	49	Petr	Stanek	Externista
18	45	Anna	Vesely	Externista
19	6	Vojtech	Vesely	Manažer
20	4	Anna	Zeman	Manažer

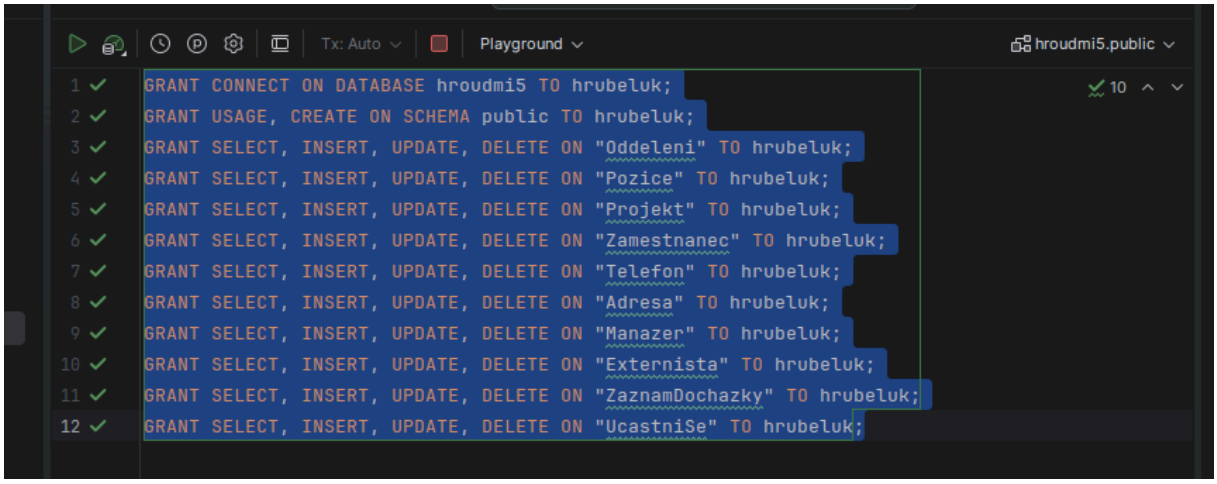
Dotaz 6

Výpis zaměstnanců, kteří se zůčastnili více než průměrného počtu projektů, pomocí využití `VNOŘENÉHO SELECTU`

```sql
SELECT z.id_zamestnanec, z.jmeno, z.prijmeni,
       (SELECT COUNT(*)
        FROM "UcastniSe" u
        WHERE u.id_zamestnanec = z.id_zamestnanec) AS pocet_projektu
FROM "Zamestnanec" z
WHERE (SELECT COUNT(*)
       FROM "UcastniSe" u
       WHERE u.id_zamestnanec = z.id_zamestnanec) > (
    SELECT AVG(pocet)
    FROM (
        SELECT COUNT(*) AS pocet
        FROM "UcastniSe"
        GROUP BY id_zamestnanec
    ) AS prumer
)
ORDER BY pocet_projektu DESC;
```

	id_zamestnanec	jmeno	prijmeni	pocet_projektu
1	44	Tomas	Kolar	4
2	29	Lucie	Vlcek	3
3	42	Jan	Maly	3
4	24	Martin	Hajek	2
5	33	Barbora	Zeman	2
6	40	Jana	Jelinek	2
7	45	Anna	Vesely	2
8	2	Adam	Kral	2
9	47	Tomas	Kral	2
10	6	Vojtech	Vesely	2
11	19	Vojtech	Kucera	2

Dotaz 7

Udělení práv

```
GRANT CONNECT ON DATABASE hroudmi5 TO hrubeluk;
GRANT USAGE, CREATE ON SCHEMA public TO hrubeluk;
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON "Oddeleni" TO hrubeluk;
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON "Pozice" TO hrubeluk;
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON "Projekt" TO hrubeluk;
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON "Zamestnanec" TO hrubeluk;
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON "Telefon" TO hrubeluk;
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON "Adresa" TO hrubeluk;
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON "Manazer" TO hrubeluk;
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON "Externista" TO hrubeluk;
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON "ZaznamDochazky" TO hrubeluk;
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON "UcastniSe" TO hrubeluk;
```